

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แบบทดสอบวัดความเข้าใจ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อ-นามสกุล:	คะแนนเต็ม: 10 คะแนน
ชั้น ม.2 / เลขที่: วันที่สอบ:	คะแนนที่ได้: / 10

คำชี้แจง:

- แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก (ก, ข, ค, ง) จำนวน 10 ข้อ รวม 10 คะแนน เวลา 15 นาที
- ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคำตอบด้านท้าย

1. ด้านใดในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวมากที่สุดเสมอ?

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| ก. ด้านประกอบมุมฉากด้านที่หนึ่ง | ข. ด้านประกอบมุมฉากด้านที่สอง |
| ค. ด้านตรงข้ามมุมฉาก | ง. ด้านใดก็ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของมุม |

2. ถ้า a และ b เป็นความยาวด้านประกอบมุมฉาก และ c เป็นความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก

ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ของทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้ถูกต้อง?

- | | |
|----------------------|----------------------|
| ก. $a^2 = b^2 + c^2$ | ข. $c^2 = a^2 + b^2$ |
| ค. $c = a + b$ | ง. $c^2 = a^2 - b^2$ |

3. รูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่ง มีด้านประกอบมุมฉากยาว 3 เซนติเมตร และ 4 เซนติเมตร

จงหาความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ก. 5 เซนติเมตร | ข. 7 เซนติเมตร |
| ค. 12 เซนติเมตร | ง. 25 เซนติเมตร |

4. รูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านประกอบมุมฉากยาว 6 หน่วย และ 8 หน่วย ด้านตรงข้ามมุมฉากมีความยาวเท่าใด?

- | | |
|-------------|--------------|
| ก. 10 หน่วย | ข. 14 หน่วย |
| ค. 48 หน่วย | ง. 100 หน่วย |

5. รูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านประกอบมุมฉากยาว 5 นิ้ว และ 12 นิ้ว ด้านตรงข้ามมุมฉากจะยาวกี่นิ้ว?

ก. 13 นิ้ว

ข. 17 นิ้ว

ค. 60 นิ้ว

ง. 169 นิ้ว

6. รูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านประกอบมุมฉากยาว 7 เซนติเมตร และ 24 เซนติเมตร
ด้านตรงข้ามมุมฉากยาวกี่เซนติเมตร?

ก. 25 เซนติเมตร

ข. 26 เซนติเมตร

ค. 31 เซนติเมตร

ง. 625 เซนติเมตร

7. กำหนดให้รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก มีด้านประกอบมุมฉากยาว 1 หน่วย และ 2 หน่วย
ด้านตรงข้ามมุมฉากจะยาวกี่หน่วย?

ก. 3 หน่วย

ข. $\sqrt{3}$ หน่วย

ค. $\sqrt{5}$ หน่วย

ง. 5 หน่วย

8. ช่างทาสีวางบันไดยาวพาดกับกำแพง โดยให้โคนบันไดห่างจากแนวกำแพง 9 ฟุต และยอดบันไดแตะกำแพงสูง 12 ฟุต บันไดนี้ต้องมีความยาวกี่ฟุต?

ก. 15 ฟุต

ข. 21 ฟุต

ค. 108 ฟุต

ง. 225 ฟุต

9. นักเรียนคนหนึ่งคำนวณหาความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านประกอบมุมฉากยาว 8 และ 15
ได้คำตอบเป็น 289 ข้อผิดพลาดของนักเรียนคนนี้เป็นอะไร?

ก. บวกเลขผิด

ข. นำตัวเลขมายกกำลังสาม

ค. ลืมถอดรากที่สองในขั้นตอนสุดท้าย

ง. ใช้สูตรผิดเป็น $c = a + b$

10. นิดเดินไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวเดินต่อขึ้นไปทางทิศเหนือเป็นระยะทาง 16 กิโลเมตร นิดอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นเป็นเส้นตรงกี่กิโลเมตร?

ก. 18 กิโลเมตร

ข. 20 กิโลเมตร

ค. 28 กิโลเมตร

ง. 400 กิโลเมตร

กระดาษคำตอบ (Answer Sheet)

คำชี้แจง: ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่	ก	ข	ค	ง	ผลตรวจ
1	()	()	()	()	
2	()	()	()	()	
3	()	()	()	()	
4	()	()	()	()	
5	()	()	()	()	
6	()	()	()	()	
7	()	()	()	()	
8	()	()	()	()	
9	()	()	()	()	
10	()	()	()	()	

เฉลยแบบทดสอบและวิธีคิดอย่างละเอียด (สำหรับครูผู้สอน)

เรื่อง การหาความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก (ทฤษฎีบทพีทาโกรัส) / ค22101 ม.2

ข้อที่	คำตอบ	แนวคิดและวิธีทำอย่างละเอียด
1	ค	ด้านตรงข้ามมุมฉากอยู่ตรงข้ามกับมุม 90° ซึ่งเป็นมุมที่ใหญ่ที่สุดในรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก จึงเป็นด้านที่ยาวที่สุดเสมอ
2	ข	ตามทฤษฎีบทพีทาโกรัส พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉาก (c^2) เท่ากับผลบวกของพื้นที่บนด้านประกอบมุมฉากทั้งสอง ($a^2 + b^2$) นั่นคือ $c^2 = a^2 + b^2$
3	ก	จากสูตร $c^2 = a^2 + b^2$ แทนค่า $a = 3$, $b = 4$ จะได้ $c^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$ ถอดรากที่สองได้ $c = \sqrt{25} = 5$ เซนติเมตร (ชุด 3-4-5)
4	ก	$c^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$ ดังนั้น $c = \sqrt{100} = 10$ หน่วย (เป็นพหุคูณ 2 เท่าของชุด 3-4-5)
5	ก	$c^2 = 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$ ดังนั้น $c = \sqrt{169} = 13$ นิ้ว (ชุด 5-12-13)
6	ก	$c^2 = 7^2 + 24^2 = 49 + 576 = 625$ ดังนั้น $c = \sqrt{625} = 25$ เซนติเมตร (ชุด 7-24-25)
7	ค	$c^2 = 1^2 + 2^2 = 1 + 4 = 5$ ถอดรากที่สองได้ $c = \sqrt{5}$ หน่วย (กรณีผลลัพธ์ติดกรณฑ์ ไม่สามารถถอดรากเป็นจำนวนเต็มได้)
8	ก	กำหนดและพื้นที่ตั้งฉากกัน $a = 9$, $b = 12$ บันไดคือ c จะได้ $c^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$ ถอดรากได้ $c = \sqrt{225} = 15$ ฟุต (ชุด 3-4-5 ขยาย 3 เท่า)
9	ค	นักเรียนคำนวณ $8^2 + 15^2 = 64 + 225 = 289$ ซึ่ง 289 คือค่าของ c^2 แต่นักเรียนลืมถอดรากที่สองในขั้นสุดท้าย คำตอบที่ถูกต้องคือ $c = \sqrt{289} = 17$
10	ข	ทิศตะวันออกและทิศเหนือทำมุมฉาก 90° ต่อกัน $a = 12$, $b = 16$ จะได้ $c^2 = 12^2 + 16^2 = 144 + 256 = 400$ ถอดรากได้ $c = \sqrt{400} = 20$ กิโลเมตร (ชุด 3-4-5 ขยาย 4 เท่า)

เกณฑ์การประเมินผล:

- ได้คะแนน 9 - 10 คะแนน : ระดับ ดีมาก (เข้าใจนิทศน์และคำนวณได้อย่างแม่นยำ)
- ได้คะแนน 7 - 8 คะแนน : ระดับ ดี (ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามจุดประสงค์การเรียนรู้)
- ได้คะแนน 5 - 6 คะแนน : ระดับ พอใช้ (ควรทบทวนเรื่องการยกกำลังสองและการถอดรากที่สอง)
- ได้คะแนน 0 - 4 คะแนน : ระดับ ปรับปรุง (ครูควรสอนซ่อมเสริมรายบุคคล)